Alvea

Benutzer- und Installationshandbuch

Bettenaufbereitung · Zimmerreinigung · Sauerstoff · Rücksendungen · Wäsche · Spinde

Programmversion 1.1.0 · Stand 20.10.2026

github.com/phillhf/alvea

Inhaltsverzeichnis

1. Programmübersicht
2. Installation
3. Updates
4. Umstieg von OpenClinic
5. Rollen & Berechtigungen
6. Erste Schritte
7. Benutzeroberfläche & Navigation
8. Bettenaufbereitung (dezentral)
9. Bett-Zentral
10. Scheuer-Wisch
11. Meine Station (Pflegepersonal)
12. Dashboard
13. Meldungen
14. Instandsetzung
15. Bettenstamm und Betten P&W
16. Spindverwaltung
17. Raumbuch
18. Sauerstofftransport
19. Rücksendungen
20. Kissen & Bettdecken
21. Stations-Chat
22. Verwaltung
23. Berichte
24. Sicherheit & Datensicherung
25. Konfiguration
26. Häufige Fragen

1. Programmübersicht

Alvea ist eine Web-Anwendung für die Logistik im Krankenhaus. Sie läuft als Windows-Dienst auf einem Server im internen Netz und wird per Browser genutzt – am PC ebenso wie auf iPad oder Smartphone. Alle Module lassen sich unter Verwaltung → Module einzeln ein- und ausschalten.

Modul	Beschreibung
Bettenaufbereitung	Dezentrale Aufträge auf Station, Normal- und Infektiösmodus, Checklisten, Fotos, Prioritätsscore
Bett-Zentral	Zentrale Aufbereitung mit Barcode-Pflicht, ISO-Kennzeichnung und Desinfektionsmaßnahmen
Scheuer-Wisch	Entlassreinigung und Schlussdesinfektion von Zimmern
Meine Station	Startseite für Pflegepersonal: Aufträge, Defekte, Sauerstoff, Rücksendungen, Wäsche, Spinde anfordern
Dashboard	Schichtleiter-Übersicht aller Stationen mit Handlungsbedarf
Meldungen	Ankündigungen mit Priorität, Gültigkeitszeitraum und Archiv
Instandsetzung	Defektmeldungen für Betten mit Reparatur-Workflow
Bettenstamm / Betten P&W	Physische Betten mit Barcode, Prüftermine und Wartung
Spindverwaltung	Spinde, Spind-Anfragen, Vergabe und Historie
Raumbuch	Haus → Gebäude → Station/Bereich → Raum → Stellplatz, inklusive Excel-Import
Sauerstofftransport	Flaschenlogistik vom Wareneingang bis zur Rückgabe an den Lieferanten
Rücksendungen	Material-Rücksendungen von Station über Lager und Einkauf bis zum Abschluss
Kissen & Bettdecken	Wäsche-Anfragen der Stationen
Stations-Chat	Gemeinsamer Chat für alle Stationen
Berichte	Auswertungen und PDF-Export

Alvea kann auf iPad und Smartphone wie eine App auf den Home-Bildschirm gelegt werden (PWA). Bei WLAN-Ausfall bleibt die zuletzt geladene Ansicht sichtbar; Änderungen sind dann gesperrt.

2. Installation

2.1 Voraussetzungen

Komponente	Minimum	Empfohlen
Betriebssystem	Windows 10/11 (64 Bit)	Windows Server 2019, 2022 oder 2025
Prozessor	2 Kerne	4 Kerne
Arbeitsspeicher	4 GB	8 GB
Festplatte	2 GB frei	20 GB frei (SSD) für Fotos und Sicherungen
Rechte	Administrator für Installation	–
Internet	nicht erforderlich	Zugriff auf github.com für automatische Updates

Node.js oder andere Software muss nicht installiert werden – die Laufzeit ist im Setup enthalten.

2.2 Installationsschritte

Schritt	Aktion
1	Alvea-Setup-x.y.z.exe von github.com/phillhf/alvea/releases herunterladen
2	Setup per Rechtsklick → Als Administrator ausführen starten
3	Lizenz bestätigen und Installationsordner wählen (Standard: C:\Program Files\Alvea)
4	Port festlegen (Standard: 37843). Der Port darf nicht von einem anderen Programm belegt sein.
5	Optional: Ordner einer bisherigen OpenClinic-Installation angeben, um deren Daten zu übernehmen (siehe Kapitel 4)
6	Optional: Port in der Windows-Firewall freigeben – nötig für Zugriff von iPads und anderen PCs
7	Installieren. Datenbank, Windows-Dienst „Alvea“ und Update-Aufgabe werden automatisch eingerichtet.
8	Am Ende Alvea im Browser öffnen und mit admin@alvea.local / admin123 anmelden
9	Passwort sofort ändern: Klick auf den eigenen Namen → Profil

2.3 Aufruf

Alvea ist danach im Netzwerk unter http://<Servername oder IP>:<Port> erreichbar, auf dem Server selbst unter http://localhost:<Port>. Der Dienst startet automatisch mit Windows und wird bei Absturz neu gestartet.

2.4 Ordnerstruktur

Ordner	Inhalt	Bei Update
app\	Programmdateien (Server und Weboberfläche)	wird ersetzt
node\	Node.js-Laufzeit	wird ersetzt
service\	Windows-Dienst (WinSW)	wird ersetzt
data\alvea.env	Konfiguration (Port, Pfade, Schlüssel)	bleibt erhalten
data\alvea.sqlite	Datenbank – alle Aufträge, Nutzer, Einstellungen	bleibt erhalten
data\uploads\	Fotos, Anhänge, Hintergrundbilder	bleibt erhalten
data\logs\	Protokolle (Programm, Dienst, Installation, Update)	bleibt erhalten
data\backups\	Datenbank-Sicherungen vor jedem Update	bleibt erhalten

Der Ordner data\ wird auch bei der Deinstallation nicht gelöscht.

2.5 Startmenü

Eintrag	Funktion
Alvea öffnen	Öffnet die Weboberfläche im Browser
Nach Updates suchen	Prüft GitHub auf eine neue Version und installiert sie (siehe Kapitel 3)

Eintrag	Funktion
Konfiguration bearbeiten	Öffnet data\alvea.env im Editor
Protokolle	Öffnet den Ordner data\logs
Alvea deinstallieren	Entfernt Programm, Dienst, Update-Aufgabe und Firewall-Regel – Daten bleiben

2.6 Dienst steuern

Dienst Alvea in services.msc oder in einer Administrator-Eingabeaufforderung: net stop Alvea / net start Alvea.

2.7 Unbeaufsichtigte Installation

Alvea-Setup-x.y.z.exe /VERYSILENT /DIR="D:\Alvea" /PORT=8080 [/MIGRATE="C:\Apps\openclinic"]

3. Updates

Neue Versionen werden als Release auf GitHub veröffentlicht. Alvea prüft dort selbst, ob eine neuere Version vorliegt.

3.1 Update aus der Weboberfläche

Schritt	Aktion
1	Verwaltung → Tab Update öffnen (Berechtigung verwaltung)
2	Installierte und neueste Version sowie die Änderungen der neuen Version werden angezeigt
3	Jetzt aktualisieren → Sicherheitsabfrage mit Ja, Update starten bestätigen
4	Alvea ist ca. 1–3 Minuten nicht erreichbar. Die Seite lädt danach automatisch mit der neuen Version neu.

3.2 Update auf dem Server

Startmenü → Alvea → Nach Updates suchen. Das Fenster zeigt die gefundene Version und fragt vor der Installation nach.

3.3 Was beim Update passiert

Schritt	Beschreibung
Download	Setup und Prüfsumme der neuesten Version werden von GitHub geladen
Prüfung	Die SHA256-Prüfsumme wird kontrolliert – bei Abweichung wird abgebrochen
Sicherung	Dienst wird gestoppt, Datenbank und Konfiguration nach data\backups\vor-update-… kopiert
Installation	Setup läuft unsichtbar; Port und Einstellungen bleiben erhalten
Start	Dienst startet, Datenbank-Migrationen laufen automatisch
Kontrolle	Es wird geprüft, ob die neue Version antwortet. Fehler werden in Verwaltung → Update angezeigt.

Protokoll: data\logs\update.log. Ohne Internetzugriff des Servers: neues Setup an einem anderen PC herunterladen, auf den Server kopieren und ausführen – das ist gleichwertig.

4. Umstieg von OpenClinic

Alvea ist der Nachfolger von OpenClinic (davor Betten & Entlassreinigung). Bei der Erstinstallation erkennt das Setup einen laufenden OpenClinic-Dienst automatisch und schlägt dessen Ordner vor.

Wird übernommen	Hinweis
Datenbank	Alle Aufträge, Nutzer, Rollen, Raumbuch, Einstellungen
Uploads	Fotos, Anhänge, Hintergrundbilder
Anmeldeschlüssel	Angemeldete Nutzer bleiben angemeldet
Admin-Login	Bisherige Adresse (z. B. admin@openclinic.local) gilt weiter

Der alte Dienst wird gestoppt und deaktiviert, aber nicht gelöscht; der alte Ordner bleibt unverändert. Läuft Alvea stabil, kann der alte Dienst entfernt (nssm remove OpenClinic confirm) und der Ordner gelöscht werden. Ein unter Verwaltung → Design gespeicherter App-Name „OpenClinic“ muss dort ggf. angepasst werden.

5. Rollen & Berechtigungen

Rollen werden unter Benutzer & Rollen → Rollen frei angelegt. Jede Rolle erhält eine Auswahl aus 19 Berechtigungen. Nach einer Änderung muss sich der Nutzer neu anmelden.

5.1 Die 19 Berechtigungen

Berechtigung	Zugriff
bettenaufbereitung	Stationsübersicht – dezentrale Aufträge annehmen und bearbeiten
bettenaufbereitung_zentral	Bett-Zentral
zimmerreinigung	Scheuer-Wisch – Reinigungsaufträge bearbeiten
stationspersonal	Meine Station – Anforderungen der eigenen Station
auftraege_erstellen	Aufträge anlegen
dashboard	Schichtleiter-Dashboard
berichte	Berichte und PDF-Export
betten_reparatur	Instandsetzung
bettenstamm	Bettenstamm
betten_pw	Betten P&W (Prüfung und Wartung)
sauerstofftransport	Sauerstofftransport
lager	Rücksendungen bearbeiten (Lager/Einkauf)
waesche	Kissen & Bettdecken – Anfragen bearbeiten
spindverwaltung	Spindverwaltung
meldungen	Meldungen erstellen, bearbeiten, löschen
chat	Stations-Chat
raumbuch	Raumbuch bearbeiten und importieren
benutzerverwaltung	Mitarbeiter, Rollen und Teams
verwaltung	Vollzugriff: alle Bereiche inklusive Verwaltung, Backup, Design und Update

5.2 Sichtbarkeit (Scope)

Was ein Nutzer sieht, richtet sich nach seiner Zuweisung: Stationszuweisung (höchste Priorität) → Bereichszuweisung → Bereiche seines Teams. Nutzer mit verwaltung sehen alles. Zentral-Aufträge sind für alle mit bettenaufbereitung_zentral sichtbar.

5.3 Beispiel-Rollen

Rolle	Berechtigungen
Pflegepersonal	stationspersonal
Reinigungskraft dezentral	bettenaufbereitung, zimmerreinigung
Reinigungskraft zentral	bettenaufbereitung_zentral, waesche
Schichtleitung	bettenaufbereitung, zimmerreinigung, auftraege_erstellen, dashboard, berichte, meldungen
Haustechnik	betten_reparatur, bettenstamm, betten_pw
Sauerstofftransport	sauerstofftransport
Lager / Einkauf	lager
Administrator	alle 19 Berechtigungen

Pflegepersonal kann über Meine Station Scheuer-Wisch beauftragen, ohne selbst zimmerreinigung zu besitzen.

6. Erste Schritte

Schritt	Aktion
1	Als admin@alvea.local anmelden und Passwort unter Profil ändern
2	Verwaltung → Module: nicht benötigte Module deaktivieren
3	Raumbuch: Häuser, Gebäude, Bereiche/Stationen, Räume und Stellplätze anlegen – oder per Excel-Import
4	Benutzer & Rollen: Rollen prüfen bzw. anlegen, Teams anlegen
5	Benutzer & Rollen → Mitarbeiter anlegen, Rolle und Station/Bereich zuweisen
6	Verwaltung → Desinfektionsmaßnahmen und Bett-Typen für Bett-Zentral pflegen
7	Bettenstamm: physische Betten mit Barcode und Prüftermin anlegen
8	Je nach Modul: O2-Lager und Flaschentypen, Rücksendungs-Gründe, Wäschetypen, Berufsgruppen (Spinde)
9	Verwaltung → Backup: tägliche Sicherung auf ein Netzlaufwerk einrichten
10	Verwaltung → Design: Farben, Logo-Text und Login-Seite anpassen

7. Benutzeroberfläche & Navigation

Die Seitenleiste zeigt nur Bereiche, für die der Nutzer berechtigt ist und deren Modul aktiv ist.

Menüpunkt	Berechtigung
Stationsübersicht (Betten)	bettenaufbereitung
Bett-Zentral	bettenaufbereitung_zentral
Scheuer-Wisch	zimmerreinigung
Sauerstoff	sauerstofftransport
Meine Station (Name der Station)	stationspersonal
Instandsetzung	betten_reparatur oder verwaltung
Bettenstamm / Betten P&W	bettenstamm bzw. betten_pw oder verwaltung
Dashboard	dashboard oder verwaltung
Berichte	berichte
Meldungen	meldungen oder verwaltung
Spindverwaltung	spindverwaltung oder verwaltung
Raumbuch	raumbuch oder verwaltung
Rücksendungen	lager oder verwaltung
Benutzer & Rollen	benutzerverwaltung oder verwaltung
Verwaltung	verwaltung

Auf Tablets und Smartphones öffnet der Menü-Knopf oben links die Navigation. Der Hochkontrast-Modus (schwarzer Hintergrund, gelbe Akzente) ist über die Seitenleiste umschaltbar. Als App installieren: Safari → Teilen → Zum Home-Bildschirm, bzw. Chrome → Menü → App installieren.

8. Bettenaufbereitung (dezentral)

Die Stationsübersicht zeigt alle Stationen im eigenen Bereich, sortiert nach Prioritätsscore. Jeder offene Auftrag zählt einen Punkt, länger wartende Aufträge zusätzlich; die Schwellen für Gelb und Rot werden unter Verwaltung → Einstellungen festgelegt.

8.1 Auftrag bearbeiten

Schritt	Aktion
1	Station antippen → Auftrag antippen
2	Auf dem Weg – Kollegen sehen, dass der Auftrag übernommen ist
3	Angekommen – Auftrag im Zimmer annehmen, Reinigung beginnt
4	Checkliste abhaken, bei Bedarf Fotos aufnehmen
5	Barcode des Betts scannen (empfohlen, erzeugt die Reisehistorie des Betts)
6	Als erledigt melden

8.2 Infektiöse Aufbereitung

Bei Infektiös wird der Erreger ausgewählt. Zu jedem Erreger zeigt Alvea Desinfektionsmittel, Material und Schutzmaßnahmen an (pflegbar unter Verwaltung → Krankheitserreger). Für jedes Bett kann nur ein aktiver Auftrag existieren.

9. Bett-Zentral

Für die zentrale Aufbereitung im Aufbereitungsraum. Es gibt keinen Transport-Schritt; der Barcode ist Pflicht.

Schritt	Inhalt
1 – Barcode	Eingeben, aus der Liste wählen oder per Kamera scannen
2 – Bett-Typ	Welcher Bett-Typ wird aufbereitet?
3 – ISO-Bett	Isolationsbetten werden rot markiert
4 – Erreger	Falls bekannt (optional)
5 – Desinfektionsmaßnahme	Verfahren mit Anleitung und Hinweis „Wann anwenden?“

Die Filterleiste zeigt Alle / Offen / Meine mit Zählern. Ein Defekt-Knopf auf der Karte meldet das Bett direkt an die Instandsetzung. Wäsche-Anfragen der Stationen erscheinen hier, sofern die Berechtigung waesche vorhanden ist.

10. Scheuer-Wisch

Reinigungsart	Wann	Besonderheit
Standardreinigung	Routinemäßige Entlassreinigung	Keine Erreger-Angabe nötig
Schlussdesinfektion	Nach Isolation bzw. infektiösen Patienten	Erreger auswählbar

Aufträge entstehen über Meine Station (Pflegepersonal) oder direkt in Scheuer-Wisch. Die Zimmerübersicht zeigt je Zimmer den Status; laufende Aufträge stehen im Abschnitt „In Bearbeitung“.

11. Meine Station (Pflegepersonal)

Startseite für Pflegepersonal (Berechtigung stationspersonal). Zeigt nur die eigene Station, die in der Seitenleiste mit ihrem Namen erscheint.

Funktion	Beschreibung
Bettenreinigung anfordern	Zimmer → Bett → Normal oder Infektiös → Absenden
Scheuer-Wisch anfordern	Zimmer und Reinigungsart wählen
Defektes Bett melden	Barcode (optional), Standort, Beschreibung
Sauerstoff anfordern	Anzahl, Flaschentyp, Notiz – Status: Offen → Unterwegs → Geliefert
Rücksendung melden	Artikel mit Menge und Grund je Artikel; Begleitschein-PDF öffnet automatisch
Kissen & Bettdecken anfordern	Wäschetyp und Menge
Spind-Anfrage	Vorname, Nachname, Berufsgruppe, Zeitraum
Statusübersicht	Alle aktiven Aufträge und Anfragen der Station

12. Dashboard

Schichtleiter-Übersicht über alle Stationen mit offenen Aufträgen, automatisch aktualisiert. Stationen ohne offene Aufträge werden ausgeblendet; hohe Priorität ist rot, erhöhte orange markiert.

13. Meldungen

Alle angemeldeten Nutzer lesen aktive Meldungen; erstellen und bearbeiten dürfen Nutzer mit meldungen. Prioritäten: Normal (blau), Wichtig (orange), Dringend (rot). Abgelaufene Meldungen stehen im aufklappbaren Archiv.

14. Instandsetzung

Defekte Betten werden über Meine Station, die Stationsübersicht oder Bett-Zentral gemeldet und erscheinen in der Instandsetzung (Liste und Board-Ansicht).

Status	Bedeutung
Gemeldet	Neue Meldung, noch nicht bearbeitet
In Reparatur	Techniker hat die Reparatur begonnen (optional mit Notiz)
Behoben	Bett ist wieder einsatzbereit
Ausgemustert	Bett wird nicht mehr verwendet

15. Bettenstamm und Betten P&W

Im Bettenstamm werden physische Betten mit Barcode, Bett-Typ, Hersteller/Modell, nächstem Prüftermin und Notizen gepflegt. Betten P&W zeigt Kacheln für überfällige, bald fällige (unter 30 Tagen), gesperrte Betten und Betten ohne Termin und dokumentiert durchgeführte Prüfungen.

16. Spindverwaltung

Modul unter Verwaltung → Module aktivieren. Bereiche:

Tab	Inhalt
Anfragen	Spind-Anfragen der Stationen: Spind zuweisen oder ablehnen
Übersicht	Belegung auf einen Blick
Spinde	Spinde anlegen und pflegen
Historie	Vergaben und Rückgaben

Die Auswahlwerte für die Berufsgruppe werden unter Verwaltung → Berufsgruppen gepflegt.

17. Raumbuch

Abbild der Gebäudestruktur: Haus → Gebäude → Bereich/Station → Raum → Stellplatz. Gebäude sind optional.

Tab	Inhalt
Häuser	Standorte bzw. Häuser
Gebäude	Gebäude innerhalb eines Hauses (optional)
Bereiche/Stationen	Stationen und sonstige Bereiche
Räume	Räume mit Raumart
Stellplätze	Bettenstellplätze je Raum
Raumarten	Kategorien für Räume
Import	Excel-Import des gesamten Raumbuchs
Eigene Attribute	Zusatzfelder für Räume, Stationen und Betten

17.1 Excel-Import

Excel-Datei (.xlsx) auswählen; verwendet wird das Tabellenblatt mit den meisten Spalten. Spalten den Feldern zuordnen und importieren. Felder u. a.: Haus, Gebäude (legt Gebäude automatisch an), Bereich/Station, Raumnummer, Raumbezeichnung, Etage, Stellplatz oder Stellplatz-Anzahl (legt N nummerierte Stellplätze an). Zeilen ohne Pflichtfelder werden übersprungen.

18. Sauerstofftransport

Verwaltet Sauerstoffflaschen von der Lieferung bis zur Rückgabe an den Lieferanten.

18.1 Status der Flaschen

Status	Bedeutung
Volllager	Volle Flasche im Lager
Unterwegs	Auf dem Weg zur Station
Auf Station	An die Station übergeben
Leer/Unterwegs	Leere Flasche auf dem Rückweg
Leergutlager	Wartet auf Abholung durch den Lieferanten
Beim Lieferanten	Zurückgegeben

18.2 Scan-Modi

Modus	Verwendung	Ergebnis
Wareneingang	Lieferant bringt volle Flaschen (unbekannte Barcodes werden angelegt)	→ Volllager
Tour / Anfrage	Flaschen für eine Anfrage aus dem Volllager	→ Unterwegs
Leere einsammeln	Leere Flaschen von der Station holen	→ Leer/Unterwegs
Ins Leergutlager	Leere Flaschen einlagern	→ Leergutlager
Warenausgang	Leere Flaschen an den Lieferanten	→ Beim Lieferanten

18.3 Ablauf einer Anfrage

Schritt	Wer	Aktion
1	Pflegepersonal	Meine Station → Sauerstoff anfordern
2	Transport	Anfragen → Annehmen & Scannen
3	Transport	Flaschen aus dem Volllager scannen
4	Transport	Auftrag abschließen – Flaschen werden auf die Station gebucht

Lager, Flaschentypen und Flaschen werden unter Verwaltung → O2 gepflegt.

19. Rücksendungen

Stationen melden nicht benötigtes oder falsches Material zurück. Jeder Artikel hat Menge und eigenen Grund. Nach dem Speichern öffnet sich der Begleitschein als PDF; er kann jederzeit erneut gedruckt werden.

19.1 Ablauf

Status	Wer	Aktion
In Bearbeitung	Lager	Neue Rücksendung liegt sofort im Lager. Lager-Notiz und Anhänge (Bilder, PDF) möglich.
Beim Einkauf	Lager → Einkauf	Weiterleiten an den Einkauf (optional mit Notiz); Einkauf trägt eigene Notiz ein
Zurück ans Lager	Einkauf → Lager	Einkauf gibt den Vorgang an das Lager zurück
Abgeschlossen	Lager	Abschluss mit Grund aus der Auswahlliste

Die Tabs Lager, Einkauf, Abgeschlossen und Alle zeigen Zähler. Abschlussgründe werden unter Verwaltung → Rücks.-Gründe gepflegt. Stationspersonal sieht nur die eigenen Rücksendungen.

20. Kissen & Bettdecken

Stationen fordern über Meine Station Kissen, Bettdecken und andere Wäscheteile an. Die Anfragen erscheinen bei Nutzern mit waesche in Bett-Zentral. Die verfügbaren Typen werden unter Verwaltung → Wäschetypen gepflegt.

21. Stations-Chat

Gemeinsamer Chat aller Stationen (Modul Stations-Chat, Berechtigung chat). Das Chatfenster ist auf jeder Seite unten rechts erreichbar. Nachrichten werden nach der eingestellten Aufbewahrungsdauer gelöscht.

22. Verwaltung

Bereich Verwaltung (Berechtigung verwaltung):

Tab	Inhalt
Bett-Typen	Eigene Bett-Typen
Krankheitserreger	Erreger mit Risiko, Desinfektionsmittel, Material, Schutzmaßnahmen
Desinfektionsmaßnahmen	Verfahren für Bett-Zentral mit Anleitung
Berufsgruppen	Auswahlwerte für Spind-Anfragen
Anleitungen	Allgemeine Reinigungsanleitungen
Einstellungen	Prioritätsscore, Farbschwellen, Datenhaltung
Design	Farben, Schriften, App-Name, Hintergrundbild, Login-Seite
Module	Module ein- und ausschalten
Backup	Tägliche Sicherung auf lokalen Pfad oder Netzlaufwerk
O2	Sauerstofflager, Flaschentypen, Flaschen
Rücks.-Gründe	Abschlussgründe für Rücksendungen
Audit-Log	Protokoll aller Änderungen
Wäschetypen	Typen für Kissen & Bettdecken
Update	Versionsprüfung und Update über GitHub (Kapitel 3)

Mitarbeiter, Rollen und Teams stehen unter Benutzer & Rollen, die Gebäudestruktur unter Raumbuch. Beim Anlegen eines Mitarbeiters erzeugt der Würfel-Knopf ein gut lesbares Zufallspasswort.

23. Berichte

Bericht	Inhalt	Export
Stationsbericht	Aufträge einer Station im Zeitraum	PDF
Bett-Reisehistorie	Alle Stationen und Zentralaufenthalte eines Betts (Barcode)	PDF
Zentral-Tagesbericht	Kennzahlen, Verteilung nach Bett-Typ und Verfahren	PDF je Tag oder gesamt
Sauerstoff	Lieferungen, Rückgaben, Bewegungshistorie	Anzeige
Rücksendungen	Nach Station (inkl. Ø Bearbeitungszeit Lager/Einkauf), Abschlussgründe, alle Vorgänge	PDF
Bettenstamm	Betten nach Prüfstatus bzw. gesperrt	CSV

24. Sicherheit & Datensicherung

24.1 Schutzmaßnahmen

Maßnahme	Beschreibung
Passwörter	bcrypt mit Cost-Factor 12
Anmeldung	Signierte Tokens (JWT), Gültigkeit 12 Stunden, zufälliger Schlüssel je Installation
Rate-Limiting	Login 10 Versuche / 15 Min · API 300 / Min · Passwortänderung 5 / 15 Min
HTTP-Header	Helmet (Content-Security-Policy, X-Frame-Options u. a.)
Uploads	Nur erlaubte Dateitypen, Prüfung von MIME-Typ und Dateisignatur, max. 10 MB
Zugriffsschutz	Scope- und Besitzer-Prüfung auch bei Einzelabrufen, PDFs und Anhängen
Datenbank	Ausschließlich parametrisierte Abfragen
Backup-Passwort	Verschlüsselt gespeichert (AES-256-GCM)
Updates	Nur von GitHub, mit SHA256-Prüfung
Audit-Log	Änderungen werden protokolliert (ohne Passwörter)

24.2 Datensicherung

Was	Wie
Täglich automatisch	Verwaltung → Backup: Zielpfad (lokal oder \\server\freigabe), Uhrzeit, ggf. Anmeldedaten; „Jetzt sichern“ zum Testen
Vor jedem Update	Automatisch nach data\backups\
Manuell	Dienst stoppen und den Ordner data\ kopieren
Aufbewahrung	Abgeschlossene Aufträge, Audit-Log und Chat werden nach RETENTION_DAYS (Standard 90) gelöscht

Alvea spricht im internen Netz HTTP. Für die Kamera auf iPad/iPhone (Barcode-Scanner) ist HTTPS nötig – dafür einen Reverse-Proxy mit Zertifikat vorschalten. Ohne HTTPS weicht Alvea auf die Kamera-App des Geräts aus.

25. Konfiguration

Datei data\alvea.env (Startmenü → Konfiguration bearbeiten). Änderungen werden nach einem Neustart des Dienstes wirksam.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
PORT	37843	Port der Weboberfläche (auch per erneutem Setup änderbar)
HOST	0.0.0.0	127.0.0.1 = nur lokal erreichbar, z. B. hinter Reverse-Proxy
JWT_SECRET	zufällig	Signaturschlüssel – geheim halten, Änderung meldet alle ab
JWT_EXPIRES_IN	12h	Gültigkeit einer Anmeldung
RETENTION_DAYS	90	Aufbewahrungsdauer in Tagen
CORS_ORIGIN	–	Zusätzlich erlaubte Adresse bei Zugriff über eine andere Domain
DB_FILE / UPLOAD_DIR / LOG_DIR	data\…	Datenpfade
LOG_LEVEL	info	debug, info, warn oder error
UPDATE_REPO	phillhf/alvea	GitHub-Repository für Updates

26. Häufige Fragen

Problem	Lösung
Alvea ist nicht erreichbar	Dienst „Alvea“ in services.msc prüfen; Protokolle in data\logs (alvea-service.*.log, app.log)
Nur auf dem Server erreichbar	Firewall-Freigabe für den Port fehlt – Setup erneut ausführen und Option wählen
Dienst startet nicht nach Port-Änderung	Port belegt? Anderen Port in data\alvea.env eintragen und Dienst neu starten
Login schlägt fehl	Nach 10 Fehlversuchen 15 Minuten warten; Passwort prüfen
Menüpunkt fehlt	Berechtigung der Rolle und Modul prüfen, danach ab- und wieder anmelden
Mitarbeiter sieht keine Aufträge	Zuweisung zu Station, Bereich oder Team prüfen
Update: „Update-Prüfung nicht möglich“	Server erreicht github.com nicht – Setup manuell herunterladen und ausführen
Update fehlgeschlagen	Meldung in Verwaltung → Update und data\logs\update.log; Datenbank-Sicherung liegt in data\backups
Barcode nicht in der Auswahl	Bett im Bettenstamm anlegen bzw. Flasche per Wareneingang scannen
O2-Scan: ungültige Aktion	Falscher Scan-Modus – die Flasche hat einen anderen Status
Backup schlägt fehl	Zielpfad und Anmeldedaten unter Verwaltung → Backup prüfen
Kamera auf dem iPad geht nicht	HTTPS fehlt – siehe Kapitel 24